

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية



كتاب إلكتروني

جمع وتنسيق

سالم بن موسى

الفصل الأول: أهمية الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الكهروضوئية

الفصل الثالث: الإشعاع الشمسي

الفصل الرابع: حسابات تصميم الأنظمة الكهروضوئية

الفصل الخامس: حماية الأشخاص والمعدات

الفصل السادس: تركيب النظام وتشغيله

الفصل السابع: الصيانة الوقائية وتشخيص الأعطال

6

حماية الأشخاص و النظام

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

• حماية الأشخاص والمتدخلين:

- وقاية من التماس المباشر.
- وقاية من التماس غير المباشر.
- احتياطات السلامة أثناء اعمال التركيب والصيانة
- معدات السلامة اثناء العمل

• حماية النظام الكهروضوئي :

- وقاية من مخاطر الحريق.
- وقاية من الصواعق .
- الوقاية من تيار القصر
- اختيار نوعية الكابلات مطابقة للمواصفات -
- الحماية من القوس الكهربائي ا
- تأريض كل التجهيزات
- حماية الخلايا المعرضة للظل. عن طريق by-pass diode
- تركيز DC Circuit Breaker

حماية الأشخاص

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

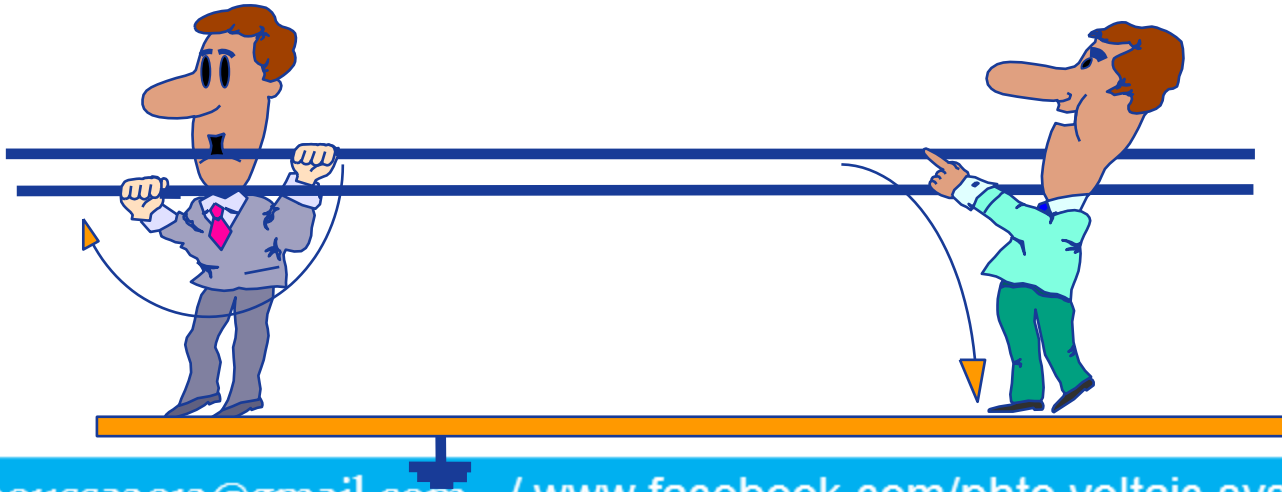
حماية الأشخاص من التماس المباشر وغير المباشر

- التماس المباشر : التماس مع الموصلات النشطة

- الوقاية الإجبارية ضد التماس بداية من

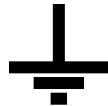
-60 فولت لدوائر التيار المستمر

-25 فولت لدوائر التيار المتردد المستمر



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الوقاية من التماس المباشر



• اسعمال الموصلات

• الوقاية التفاضلية

• التأريض : وجوبه بداية من :

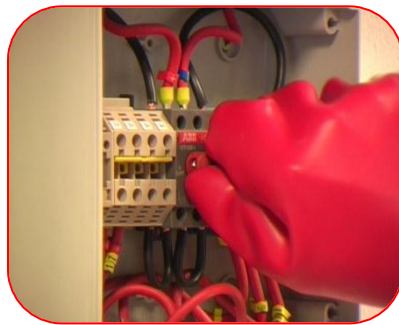
• ☐ فولت لدوائر التيار المستمر BT.

• ☐ فولت لدوائر التيار المتردد BT.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

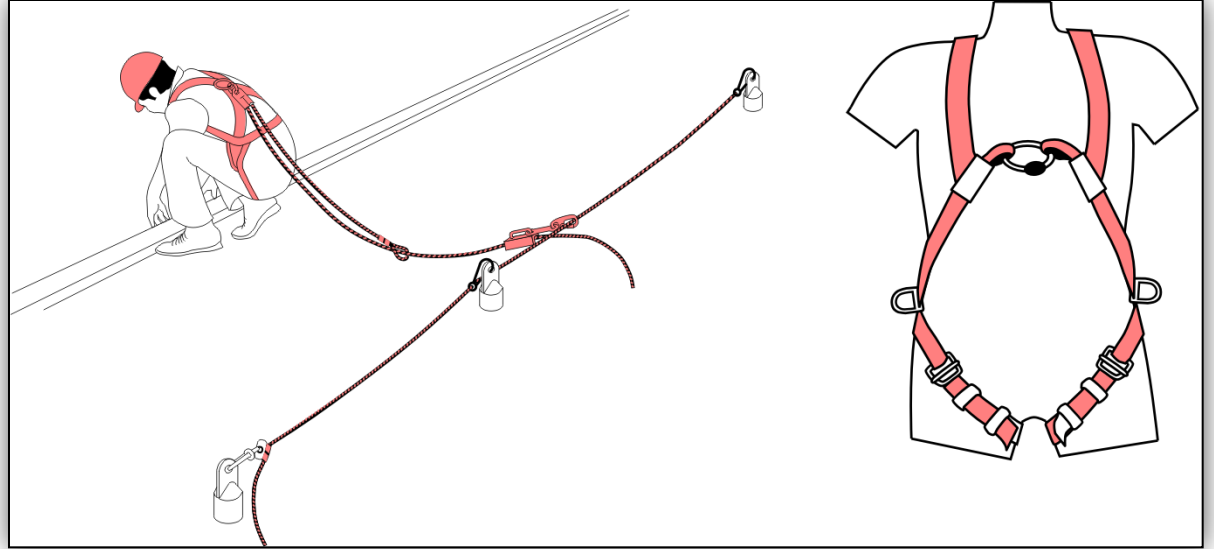
احتياطات السلامة أثناء اعمال التركيب والصيانة

- في وضعية التدخل :
- احترام إجراءات التركيب.
- استعمال معدات الوقاية الفردية (قفازات عازلة غطاء للوجه...).
- استعمال معدات السلامة (معدات العزل، جهاز تثبيت لعدم من عدم جود ضغط لافطة تحذيرية...).



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

معدات السلامة اثناء العمل



حماية النظام الكهروضوئي

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الوقاية من مخاطر الحريق

اختيار نوعية الكابلات مطابقة للمواصفات -



ضغط زائد عن الحاجة يمكن أن يتسبب في:



وقاية من الضغط الزائد:



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

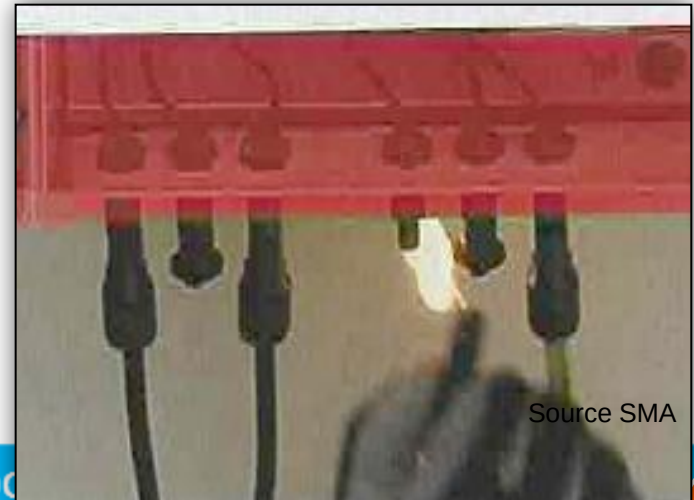
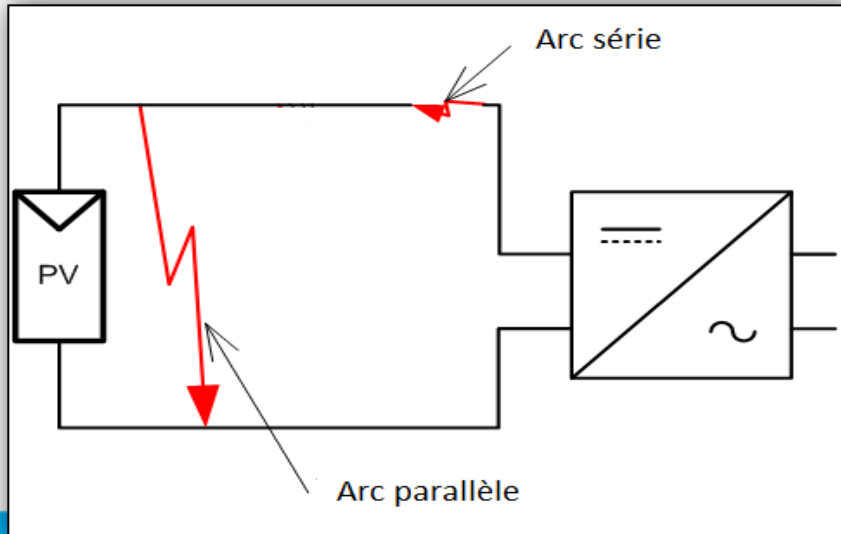
الحماية من القوس الكهربائي

- القوس الكهربائي خطير في الفولتوضوئية خاصة عند فتح دائرة في طور الشحن

تماس خاطئ على مستوى الوصلات (arc série).

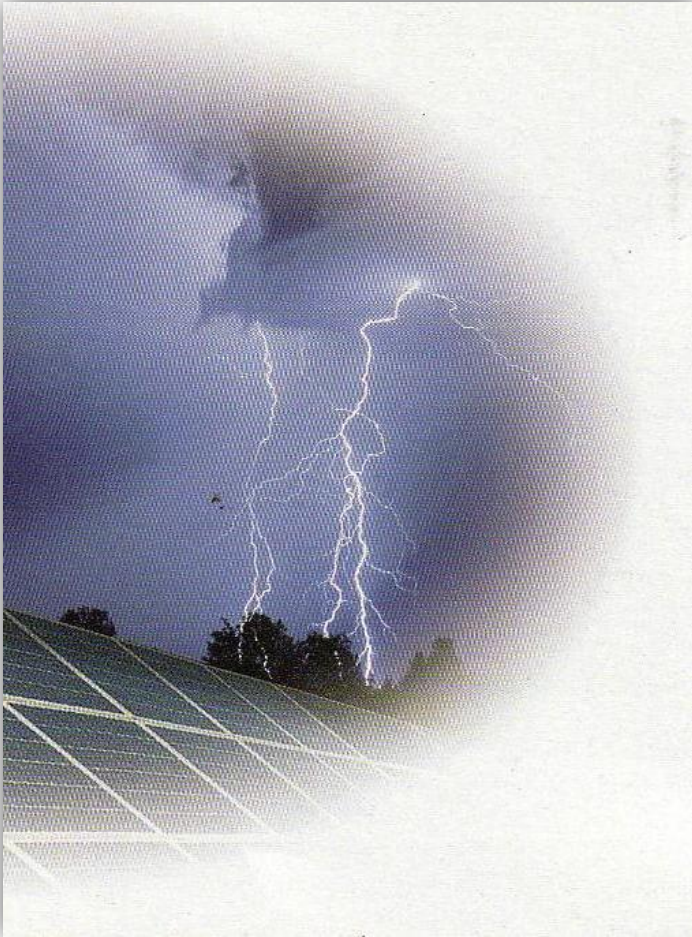
- تماس خاطئ بين 2 موصلات ذا أقطاب متقابلة (arc parallèle):
و تماس مباشر أو خطأ مزدوج في العزل بالنسبة للأرض .

- خطر الحريق والاحتراق.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الوقاية من الصواعق



❖ وسائل الوقاية :

-تركيز واقى من الصواعق.

-أجهزة خصوصية للوقاية من الصواعق .

- تلامس مباشر: ارتفاع الضغط في الكوابل DC et AC .

❖ وسائل الوقاية :

- ربط مختلف الوحدات بالأرض.

- حماية المكونات بتركيز واقى من الصواعق .

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تأريض كل التجهيزات

-الربط بين الوحدات الفولتوضوئية والهياكل المعدنية .



-الربط بين الوحدات الفولتوضوئية والهياكل المعدنية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

حماية الألواح الكهروضوئية

— حماية الخلايا المعرضة للظل. عن طريق by-pass diode

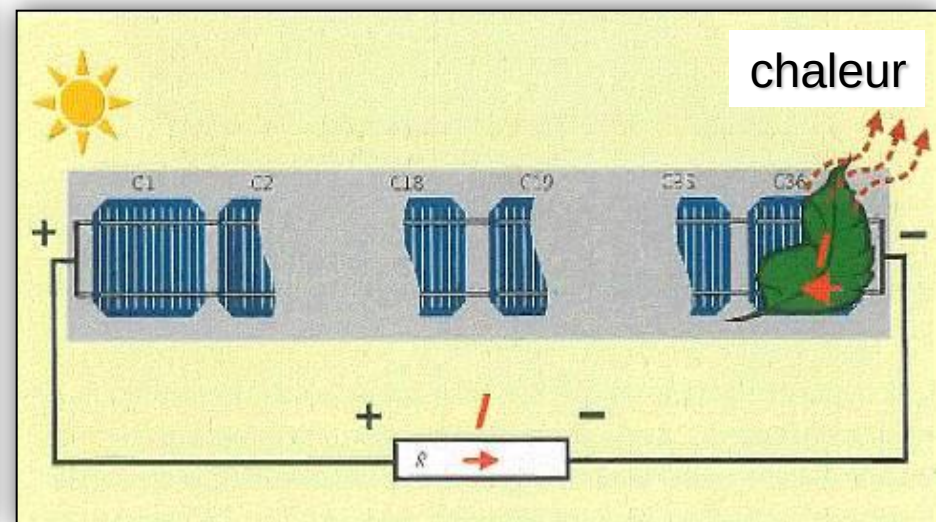
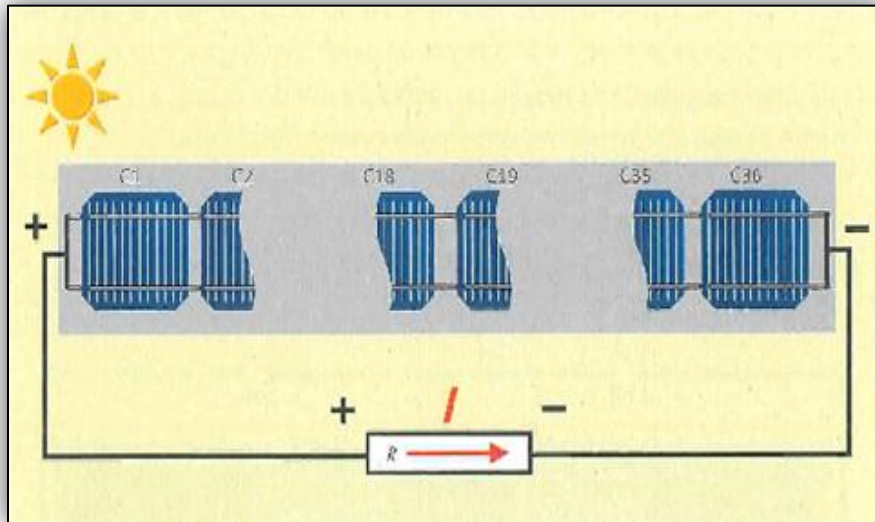


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

حماية الخلايا المعرضة للظل :

- في الظل تتصرف الخلية الشمسية كمتلقي .Récepteur
- إذا وقع ربط خلية مظلة تسلسليا بخلايا أخرى مضاعة فإنها تفرز طاقتها في شكل حرارة.
- خلافا لبعض الخلايا فإن الخلية المتلقية يمكنها التسخين (نقطة ساخنة، هلاك خلية).

36 cellules en série

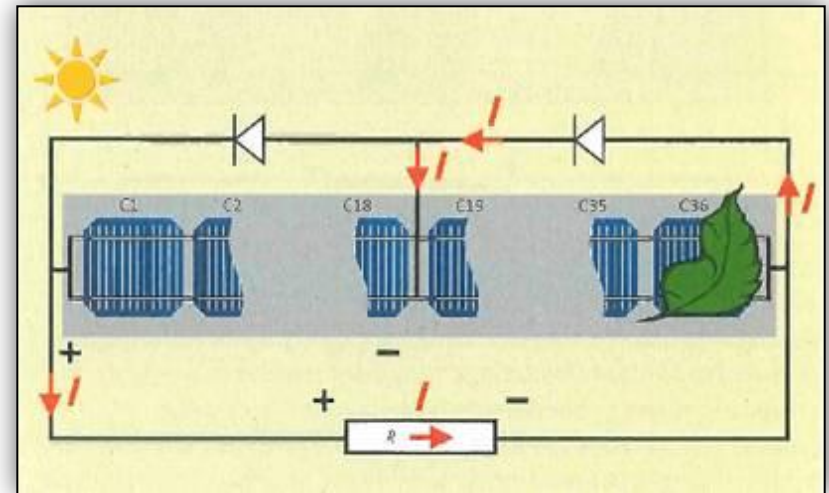
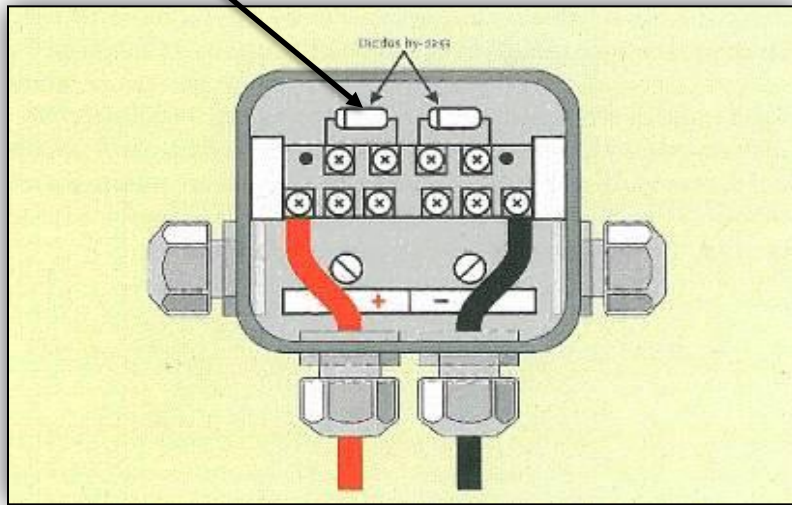


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

حماية الألواح الكهروضوئية

— الحماية عن طريق ديود باي باس المندمج.

diode by-pass



تركيز DC Circuit Breaker

بين الألواح الشمسية و منظم الشحن أو بين الألواح الشمسية الأنفتر

- (1) لحماية الألواح الشمسية في حال تلف الأنفتر او المنظم
- (2) لحماية الأنفتر او المنظم في حالة حدوث ماس من ناحية الألواح
- (3) إمكانية فصل الألواح عن باقي المكونات يدويا عند الصيانة